Esercitazione 06

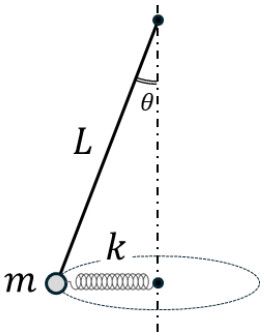
Dinamica del punto materiale (parte 2)

Esercizio 6.1

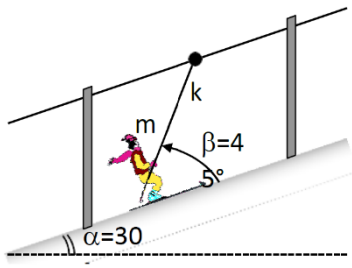
Un corpo di massa $m = 500$ g percorre, con velocità scalare costante v, la traiettoria circolare mostrata in figura, collegato ad una fune di lunghezza $L = 1.00$ m e inclinata di un angolo $\theta = 20.0°$ rispetto alla verticale, e ad una molla di costante elastica $k = 5.00$ N/m. Determinare:

a) la tensione della fune;
b) intensità, direzione e verso della forza elastica esercitata dalla molla, di lunghezza a riposo $l_0 = 50.0$ cm;
c) la velocità di rotazione del corpo;

[$T = 5.22$ N; 0.79 N; 0.82 m/s]



Esercizio 6.2



Uno sciatore di massa *m*= 80 kg sta salendo con velocità costante sullo ski-lift lungo un pendio inclinato di *α*= 30° rispetto all'orizzontale. Sapendo che la fune del piattello è elastica con costante *k*= 130 N/m e risulta deformata di Δ*l*= 5 m rispetto alla lunghezza a riposo, trovare il coefficiente d'attrito tra lo sciatore e la neve tale per cui la fune forma con il pendio un angolo *β*= 45°.

[μ= 0.3055]

Esercizio 6.3

Un bambino vuole potenziare la sua pistola a molla con una seconda molla di uguale costante elastica *k*= 200 N/m. Se il bambino riesce a caricare la pistola con una forza massima pari a F_{max}= 10 N, si discuta quale configurazione delle molle, in serie o in parallelo, fornisce la massima velocità del proiettile di massa *m*= 50 g, in uscita dalla pistola.

[v_{max}= 4.47 m/s]

Esercizio 6.4

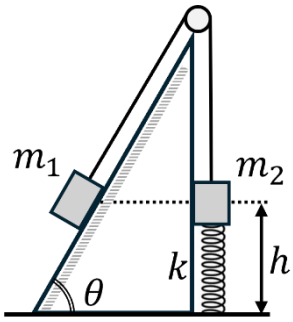
Un cuneo fisso, con angolo di inclinazione $\theta = 60°$, sostiene un sistema composto da due blocchi di massa m_1= 1.0 kg e $m_2 = 0.5$ kg. I due blocchi sono collegati tramite una fune ideale che passa su una carrucola ideale posta al vertice del cuneo. Il piano su cui scorre il blocco m_1 è scabro con coefficiente di attrito statico μ_s e dinamico $\mu_d = 0.1$. Il blocco m_2 è collegato a una molla ideale di costante elastica $k = 10$ N/m e lunghezza a riposo nulla, come mostrato in figura. I due blocchi si trovano inizialmente ad una quota $h = 0.10$ m. Determinare:

a) In condizioni di equilibrio statico, la forza di attrito (in modulo, direzione e verso) che agisce sul blocco 1
b) Il valore minimo del coefficiente di attrito statico che permette la condizione di equilibrio.

Una volta rimossa la molla, i due blocchi si mettono in moto. Determinare:

c) l'accelerazione del sistema.

[-2.59 N opposto alla componente di P; 0.53; 2.07 m/s^2]



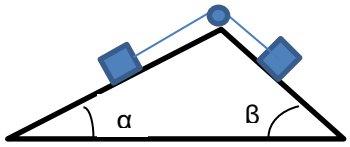
Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S6.1

Due masse sono collegate tramite una fune ed una puleggia su due lati di un doppio piano inclinato (vedi figura). I due angoli sono α=30° e β= 45° mentre le masse valgono m_A= 1 kg e m_B=1 kg. I coefficienti di attrito dinamico valgono μ_A= μ_B= 0.1. Calcolare l'accelerazione del sistema di due masse e la tensione della fune.



[0.244 m/s^2; 6.0 N]

Esercizio S6.2

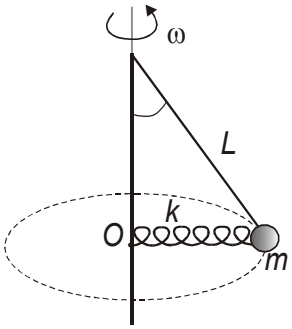
Un tratto curvo di raccordo autostradale è costituito da una rampa sopraelevata. L'angolo formato tra il piano stradale e il piano orizzontale è di 10°, mentre il raggio di curvatura è 100 m. Supponendo un coefficiente d'attrito statico tra battistrada e manto stradale uguale a 0.8, si calcoli la velocità massima con cui si può affrontare la curva senza slittare verso l'esterno in condizioni regolari e nel caso di strada coperta di ghiaccio.

[33.4 m/s ≡ 120 km/h; 13.2 m/s ≡ 47.5 km/h]

Esercizio S6.3

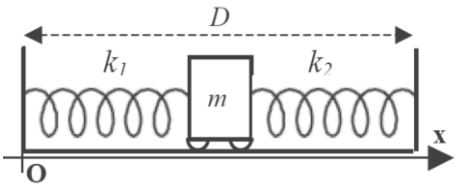
Un corpo di massa m = 1.5 kg è collegato a una fune ideale di lunghezza L= 0.9 m e a una molla ideale con lunghezza a riposo nulla e costante elastica k= 7.33 N/m, come mostrato in figura. Il corpo compie un moto circolare uniforme, con velocità angolare ω= 4 rad/s, in un piano orizzontale passante per O. Si determinino l'angolo di inclinazione e la tensione della fune. Se rimuovo la molla, mantenendo costante la velocità angolare, qual è il nuovo angolo di inclinazione della fune? E la tensione quanto vale?

[11.2°; 15 N; 47.1°; 21.6 N]



Esercizio S6.4

Un carrello di massa $m = 500$ g è collegato orizzontalmente a due molle, di costante elastica $k_1 = 3$ N/m e $k_2 = 5$ N/m e di lunghezza a riposo trascurabile. Le due molle sono collegate a due pareti distante $D = 80$ cm.



a) Dopo aver spiegato se le molle agiscono in parallelo oppure in serie, determinare la posizione di equilibrio del carrello rispetto all'origine dell'asse x in figura (si consideri il carrello come puntiforme).

Il carrello viene poi spostato di 20 cm verso destra rispetto alla posizione di equilibrio e lasciato oscillare.

b) Determinare l'ampiezza ed il periodo dell'oscillazione;
c) tracciare in un grafico opportunamente quotato l'andamento della posizione del carrello nel tempo, in assenza di attrito.

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani